

מסלולים קצרים ביותר ואילוצי הפרשים – בלמן פורד

חזרה קצרה | תרגילים

חזרה

Bellman-Ford (G, w, s)

1. Initialize-Single-Source(G, s)
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
3. **do for** each edge $(u, v) \in E[G]$
4. **do** Relax(u, v, w)
5. **for** each edge $(u, v) \in E[G]$
6. **do if** $d[v] > d[u] + w(u, v)$
7. **then return** False
8. **return** answer

DIJKSTRA(G, w, s) $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

1. Initialize-single-source(G, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **While** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relex(u, v, w)

חזרה

Bellman-Ford (G, w, s)

1. Initialize-Single-Source(G, s)
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
3. **do for** each edge $(u, v) \in E[G]$
4. **do** Relax(u, v, w)
5. **for** each edge $(u, v) \in E[G]$
6. **do if** $d[v] > d[u] + w(u, v)$
7. **then return** False
8. **return** answer

יתרונות: ✓

- עובד גם על ערכים שליליים
- יכול לאתר מעגלים שליליים בגרף

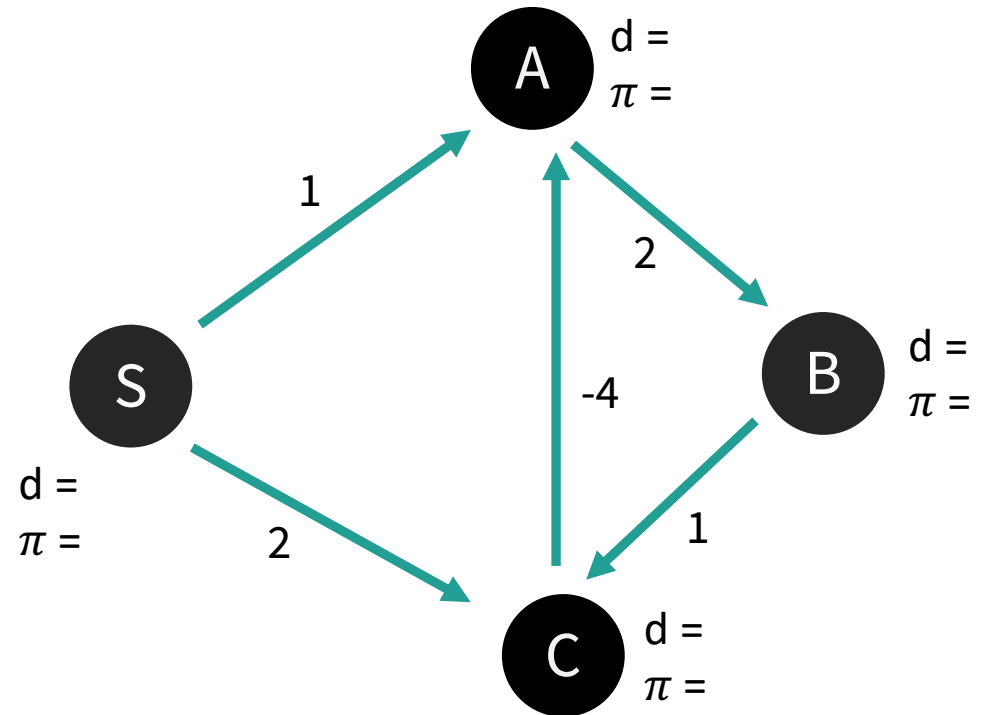
חסרונות: -

זמן ריצה ארוך יותר

חזרה

Bellman-Ford (G, w, s)

1. Initialize-Single-Source(G, s)
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
3. **do for** each edge $(u, v) \in E[G]$
4. **do** Relax(u, v, w)
5. **for** each edge $(u, v) \in E[G]$
6. **do if** $d[v] > d[u] + w(u, v)$
7. **then return** False
8. **return** answer



תרגיל 1

נתונים n סוגי מטבעות. שערי החליפין בין כל זוג מטבעות נתונים ע"י מטריצה A מסדר $n \times n$.
כך ש- $A[i,j]$ הוא שער החליפין ממטבע i למטבע j . (כלומר, עבור יחידת מטבע i ניתן לקנות $A[i,j]$ יחידות מטבע j)

תארו אלגוריתם שמכריע אם **קיימת** סדרת החלפות מטבע המתחילה ומסתיימת באותו מטבע, שתגדיל את כמות הכסף.

תרגיל 1

נתונים n סוגי מטבעות. שערי החליפין בין כל זוג מטבעות נתונים ע"י מטריצה A מסדר $n \times n$ כך ש- $A[i,j]$ הוא שער החליפין ממטבע i למטבע j . (כלומר, עבור יחידת מטבע i ניתן לקנות $A[i,j]$ יחידות מטבע j)

תארו אלגוריתם שמכריע אם **קיימת** סדרת החלפות מטבע המתחילה ומסתיימת באותו מטבע, שתגדיל את כמות הכסף.

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

תרגיל 1

נתונים n סוגי מטבעות. שערי החליפין בין כל זוג מטבעות נתונים ע"י מטריצה A מסדר $n \times n$.
כך ש- $A[i,j]$ הוא שער החליפין ממטבע i למטבע j . (כלומר, עבור יחידת מטבע i ניתן לקנות $A[i,j]$ יחידות מטבע j)

תארו אלגוריתם שמכריע אם **קיימת** סדרת החלפות מטבע המתחילה ומסתיימת באותו מטבע, שתגדיל את כמות הכסף.

סדרת החלפות אפשריות:

ILS $\rightarrow$ EUR $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ ILS

$$1 \cdot 0.2 \cdot 1.3 \cdot 4 = 1.04$$

ILS $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ ILS

$$1 \cdot 0.4 \cdot 4 = 1.6$$

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

תרגיל 1

נתונים n סוגי מטבעות. שערי החליפין בין כל זוג מטבעות נתונים ע"י מטריצה A מסדר $n \times n$ כך ש- $A[i,j]$ הוא שער החליפין ממטבע i למטבע j . (כלומר, עבור יחידת מטבע i ניתן לקנות $A[i,j]$ יחידות מטבע j)

תארו אלגוריתם שמכריע אם **קיימת** סדרת החלפות מטבע המתחילה ומסתיימת באותו מטבע, שתגדיל את כמות הכסף.

אינטואיציה: נסתכל על מבנה סדרת ההחלפות וננסה לחשוב איך אפשר לעשות רדוקציה לאלגוריתם שלמדנו כדי לפתור את הבעיה.

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

סדרת החלפות אפשריות:

ILS $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ ILS

$$1 \cdot 0.4 \cdot 4 = 1.6$$

תרגיל 1

נתונים n סוגי מטבעות. שערי החליפין בין כל זוג מטבעות נתונים ע"י מטריצה A מסדר $n \times n$ כך ש- $A[i,j]$ הוא שער החליפין ממטבע i למטבע j . (כלומר, עבור יחידת מטבע i ניתן לקנות $A[i,j]$ יחידות מטבע j)

תארו אלגוריתם שמכריע אם **קיימת** סדרת החלפות מטבע המתחילה ומסתיימת באותו מטבע, שתגדיל את כמות הכסף.

אינטואיציה: נסתכל על מבנה סדרת ההחלפות וננסה לחשוב איך אפשר לעשות רדוקציה לאלגוריתם שלמדנו כדי לפתור את הבעיה.

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

סדרת החלפות אפשריות:

ILS $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ ILS

$1 \cdot 0.4 \cdot 4 = 1.6$

הרעיון: נבצע רדוקציה לבעיית מציאת מעגלים שליליים בגרף

אפשר לראות שסדרת ההחלפות היא **מעגלית** ולכן נשתמש באלגוריתם **בלמן פורד** שמתייחס למעגלים שליליים באיטרציה ה- V .

נבנה גרף מנתוני השאלה. נתייחס לטבלת שערי החליפין בתור מטריצת שכנויות. כל קדקוד ייצג מטבע וכל קשת תייצג את שער החליפין.

נשים לב: פעולות ההמרה הן פעולות כפל ובאלגוריתם בלמן פורד המסלול הוא סכום.



תרגיל 1

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

קלט: מטריצה ו-n סוגי מטבעות

נסמן סדרת החלפות כך: $C = i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ כאשר $1 \leq i \leq n$ מסוגי המטבעות הנתונים.

פלט:

- **True** כאשר $\exists c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} > 1$
- **False** אחרת ($\forall c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} \leq 1$)

הרדוקציה לבלמן פורד

אבחנה בין מצב בו **קיים** מעגל שלילי למצב בו **כל** המסלולים אי שליליים

מעבר מכפל לחיבור

תרגיל 1

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

קלט: מטריצה ו- n סוגי מטבעות

נסמן סדרת החלפות כך: $C = i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ כאשר $1 \leq i \leq n$ מסוגי המטבעות הנתונים.

פלט:

- **True** כאשר $\exists c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} > 1$
- **False** אחרת ($\forall c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} \leq 1$)

הרדוקציה לבלמן פורד

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

מעבר מכפל לחיבור

תרגיל 1

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

$2 \cdot 8 \cdot 0.25 = 4 > 1$
 $-\log 2 - \log(8) - \log(0.25) = -1 - 3 + 2 = -2 < 0$

קלט: מטריצה ו-n סוגי מטבעות

נסמן סדרת החלפות כך: $C = i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ כאשר $1 \leq i \leq n$ מסוגי המטבעות הנתונים.

פלט:

- **True** כאשר $\exists c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} > 1$
- **False** אחרת $(\forall c: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} \leq 1)$

הרדוקציה לבלמן פורד

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

מעבר מכפל לחיבור - על ידי הוצאת לוג

נשתמש בתכונה הבאה של לוג: $\log(A \cdot B) = \log A + \log B$

נוציא לוג:

- **True** כאשר $\exists c: \log(A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1}) > \log(1)$
- **False** אחרת $\forall c: \log(A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1}) \leq \log(1)$

נקבל:

- **True** כאשר $\exists c: \log(A_{i_1,i_2}) + \log(A_{i_2,i_3}) \cdot \dots + \log(A_{i_k,i_1}) > 0$
- **False** אחרת $\forall c: \log(A_{i_1,i_2}) + \log(A_{i_2,i_3}) \cdot \dots + \log(A_{i_k,i_1}) \leq 0$

תרגיל 1

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

$$2 \cdot 8 \cdot 0.25 = 4 > 1$$

$$-\log 2 - \log(8) - \log(0.25) = -1 - 3 + 2 = -2 < 0$$

קלט: מטריצה ו-n סוגי מטבעות

נסמן סדרת החלפות כך: $C = i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ כאשר $1 \leq i \leq n$ מסוגי המטבעות הנתונים.

פלט:

- **True** כאשר $\exists C: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} > 1$
- **False** אחרת $(\forall C: A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1} \leq 1)$

הרדוקציה לבלמן פורד

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

נכפיל ב-1- כדי לקבל אבחנה בין מצב בו קיים מסלול שלילי לבין מצב בו כל המסלולים אי-שליליים

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: -\log(A_{i_1,i_2}) - \log(A_{i_2,i_3}) \dots - \log(A_{i_k,i_1}) < 0$
- **False** אחרת $\forall C: -\log(A_{i_1,i_2}) - \log(A_{i_2,i_3}) \dots - \log(A_{i_k,i_1}) \geq 0$

תזכורת



הוכחנו בתרגול הקודם שפעולת כפל שומרת על היחס בין המסלולים.

מעבר מכפל לחיבור - על ידי הוצאת לוג

נשתמש בתכונה הבאה של לוג: $\log(A \cdot B) = \log A + \log B$

נוציא לוג:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1}) > \log(1)$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i_1,i_2} \cdot A_{i_2,i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k,i_1}) \leq \log(1)$

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i_1,i_2}) + \log(A_{i_2,i_3}) \dots + \log(A_{i_k,i_1}) > 0$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i_1,i_2}) + \log(A_{i_2,i_3}) \dots + \log(A_{i_k,i_1}) \leq 0$

תרגיל 1

דוגמה:

	ILS	USD	EUR
ILS	1	0.4	0.2
USD	4	1	0.8
EUR	5	1.3	1

$$2 \cdot 8 \cdot 0.25 = 4 > 1$$

$$-\log 2 - \log(8) - \log(0.25) = -1 - 3 + 2 = -2 < 0$$

קלט: מטריצה ו-n סוגי מטבעות

נסמן סדרת החלפות כך: $C = i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ כאשר $1 \leq i \leq n$ מסוגי המטבעות הנתונים.

פלט:

- **True** כאשר $\exists C: A_{i_1, i_2} \cdot A_{i_2, i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k, i_1} > 1$
- **False** אחרת $(\forall C: A_{i_1, i_2} \cdot A_{i_2, i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k, i_1} \leq 1)$

הרדוקציה לבלמן פורד

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

נכפיל ב-1- כדי לקבל אבחנה בין מצב בו קיים מסלול שלילי לבין מצב בו כל המסלולים אי-שליליים

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: -\log(A_{i_1, i_2}) - \log(A_{i_2, i_3}) \dots - \log(A_{i_k, i_1}) < 0$
- **False** אחרת $\forall C: -\log(A_{i_1, i_2}) - \log(A_{i_2, i_3}) \dots - \log(A_{i_k, i_1}) \geq 0$

תזכורת



הוכחנו בתרגול הקודם שפעולת כפל שומרת על היחס בין המסלולים.

מעבר מכפל לחיבור - על ידי הוצאת לוג

נשתמש בתכונה הבאה של לוג: $\log(A \cdot B) = \log A + \log B$

נוציא לוג:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i_1, i_2} \cdot A_{i_2, i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k, i_1}) > \log(1)$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i_1, i_2} \cdot A_{i_2, i_3} \cdot \dots \cdot A_{i_k, i_1}) \leq \log(1)$

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i_1, i_2}) + \log(A_{i_2, i_3}) \dots + \log(A_{i_k, i_1}) > 0$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i_1, i_2}) + \log(A_{i_2, i_3}) \dots + \log(A_{i_k, i_1}) \leq 0$

תרגיל 1

הרדוקציה לבלמן פורד

מעבר מכפל לחיבור - על ידי הוצאת לוג

נוציא לוג:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i1,i2} \cdot A_{i2,i3} \dots A_{ik,i1}) > \log(1)$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i1,i2} \cdot A_{i2,i3} \dots A_{ik,i1}) \leq \log(1)$

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i1,i2}) + \log(A_{i2,i3}) \dots + \log(A_{ik,i1}) > 0$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i1,i2}) + \log(A_{i2,i3}) \dots + \log(A_{ik,i1}) \leq 0$

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

נכפיל ב-1 - כדי לקבל אבחנה בין מצב בו קיים מסלול שלילי לבין מצב בו כל המסלולים אי-שליליים

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: -\log(A_{i1,i2}) - \log(A_{i2,i3}) \dots - \log(A_{ik,i1}) < 0$
- **False** אחרת $\forall C: -\log(A_{i1,i2}) - \log(A_{i2,i3}) \dots - \log(A_{ik,i1}) \geq 0$

Find_max_profit(A, coins)

1. $V \leftarrow \{v_i \mid \text{for coin } i \in \text{coins}\}$
2. $E \leftarrow (V \times V)$
3. **for** $(u,v) \in E$
4. **do** $w(u,v) \leftarrow -\log(A[\text{index}[u], [\text{index}[v]])]$
5. $G \leftarrow (V,E)$
6. $\text{bf_answer} \leftarrow \text{Bellman-Ford}(G, w, V[0])$
7. **if** $\text{bf_answer} = \text{True}$
8. **return** False
9. **return** True

תרגיל 1

הרדוקציה לבלמן פורד

מעבר מכפל לחיבור - על ידי הוצאת לוג

נוציא לוג:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i1,i2} \cdot A_{i2,i3} \dots A_{ik,i1}) > \log(1)$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i1,i2} \cdot A_{i2,i3} \dots A_{ik,i1}) \leq \log(1)$

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: \log(A_{i1,i2}) + \log(A_{i2,i3}) \dots + \log(A_{ik,i1}) > 0$
- **False** אחרת $\forall C: \log(A_{i1,i2}) + \log(A_{i2,i3}) \dots + \log(A_{ik,i1}) \leq 0$

אבחנה בין מצב בו קיים מעגל שלילי למצב בו כל המסלולים אי שליליים

נכפיל ב-1 - כדי לקבל אבחנה בין מצב בו קיים מסלול שלילי לבין מצב בו כל המסלולים אי-שליליים

נקבל:

- **True** כאשר $\exists C: -\log(A_{i1,i2}) - \log(A_{i2,i3}) \dots - \log(A_{ik,i1}) < 0$
- **False** אחרת $\forall C: -\log(A_{i1,i2}) - \log(A_{i2,i3}) \dots - \log(A_{ik,i1}) \geq 0$

Find_max_profit(A, coins)

1. $V \leftarrow \{v_i \mid \text{for coin } i \in \text{coins}\}$
2. $E \leftarrow (V \times V)$
3. **for** $(u,v) \in E$
4. **do** $w(u,v) \leftarrow -\log(A[\text{index}[u], [\text{index}[v]])]$
5. $G \leftarrow (V,E)$
6. $\text{bf_answer} \leftarrow \text{Bellman-Ford}(G, w, V[0])$
7. **if** $\text{bf_answer} = \text{True}$
8. **return** False
9. **return** True

עלות: $O(V^3)$

תרגיל 1

Find_max_profit(A, coins)

1. $V \leftarrow \{v_i \mid \text{for coin } i \in \text{coins}\}$
2. $E \leftarrow (V \times V)$
3. **for** $(u,v) \in E$
4. **do** $w(u,v) \leftarrow -\log(A[\text{index}[u], [\text{index}[v]])$
5. $G \leftarrow (V,E)$
6. $\text{bf_answer} \leftarrow \text{Bellman-Ford}(G, w, V[0])$
7. **if** $\text{bf_answer} = \text{True}$
8. **return** False
9. **return** True

עלות: $O(V^3)$

נכונות

הנכונות נובעת מהגדרת הרדוקציה –
לכל מטריצה A , סדרת החלפות C המייצגת רווח אם ורק אם קיים מסלול
מתאים בעל משקל שלילי בגרף G .
בהמשך, מציאת המסלול השלילי מסתמכת על הנכונות של בלמן פורד.
בלמן פורד יודע לזהות מעגל שלילי בתנאי שהוא נגיש מקדקוד המקור.
מכיוון שהגרף שנוצר הוא גרף מלא, בפרט כל מעגל יהיה נגיש מכל קדקוד
שרירותי.

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$X_1 - X_2 \leq -5$$

$$X_3 - X_4 \leq 18$$

$$X_3 - X_2 \geq 2$$

$$X_1 - X_3 \leq -10$$

$$2X_5 - 2X_6 \leq 14$$

$$X_6 - X_1 \leq 1$$

$$X_3 - X_5 = 9$$

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

1.נסדר את כל האילוצים שיהיו בצורה $X_i - X_j \leq b$

$$X_1 - X_2 \leq -5$$

$$X_3 - X_4 \leq 18$$

$$X_3 - X_2 \geq 2$$

$$X_1 - X_3 \leq -10$$

$$2X_5 - 2X_6 \leq 14$$

$$X_6 - X_1 \leq 1$$

$$X_3 - X_5 = 9$$

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

1.נסדר את כל האילוצים שיהיו בצורה $X_i - X_j \leq b$

$$X_1 - X_2 \leq -5$$

$$X_3 - X_4 \leq 18$$

$$X_3 - X_2 \geq 2 \quad / (-1)$$

$$X_1 - X_3 \leq -10$$

$$2X_5 - 2X_6 \leq 14 \quad / : (2)$$

$$X_6 - X_1 \leq 1$$

$$X_3 - X_5 = 9$$

$$X_3 - X_5 \leq 9, \quad X_5 - X_3 \leq -9$$



$$X_1 - X_2 \leq -5$$

$$X_3 - X_4 \leq 18$$

$$X_2 - X_3 \leq -2$$

$$X_1 - X_3 \leq -10$$

$$X_5 - X_6 \leq 7$$

$$X_6 - X_1 \leq 1$$

$$X_3 - X_5 \leq 9$$

$$X_5 - X_3 \leq -9$$

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

1.נסדר את כל האילוצים שיהיו בצורה $X_i - X_j \leq b$

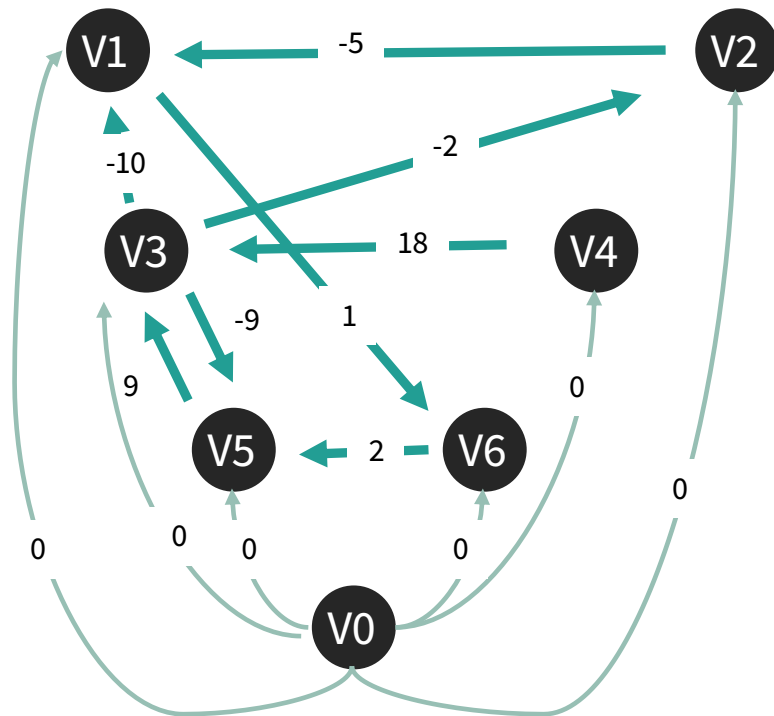
$$\begin{array}{l} X_1 - X_2 \leq -5 \\ X_3 - X_4 \leq 18 \\ X_3 - X_2 \geq 2 \quad / (-1) \\ X_1 - X_3 \leq -10 \\ 2X_5 - 2X_6 \leq 14 \quad / : (2) \\ X_6 - X_1 \leq 1 \\ X_3 - X_5 = 9 \\ X_3 - X_5 \leq 9, \quad X_5 - X_3 \leq -9 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} X_1 - X_2 \leq -5 \\ X_3 - X_4 \leq 18 \\ X_2 - X_3 \leq -2 \\ X_1 - X_3 \leq -10 \\ X_5 - X_6 \leq 7 \\ X_6 - X_1 \leq 1 \\ X_3 - X_5 \leq 9 \\ X_5 - X_3 \leq -9 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} -5 \\ 18 \\ -2 \\ -10 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \\ -9 \end{pmatrix}$$

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה.
 ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\leq -5 \\ X_3 - X_4 &\leq 18 \\ X_2 - X_3 &\leq -2 \\ X_1 - X_3 &\leq -10 \\ X_5 - X_6 &\leq 7 \\ X_6 - X_1 &\leq 1 \\ X_3 - X_5 &\leq 9 \\ X_5 - X_3 &\leq -9 \end{aligned}$$



Initialize-Single-Source

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
d	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞
π	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Bellman-Ford (G, w, s)

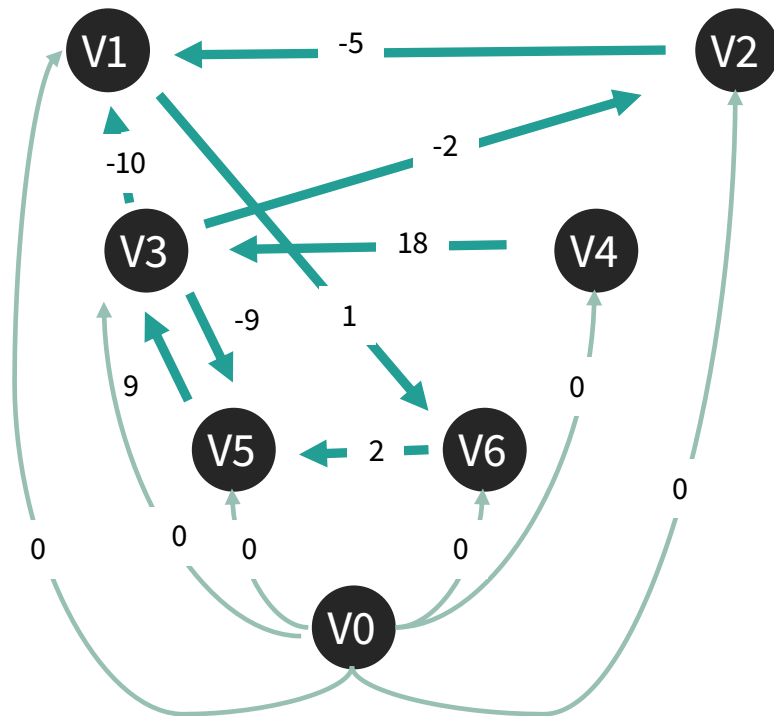
1. Initialize-Single-Source(G,s)
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
3. **do for** each edge $(u,v) \in E[G]$
4. **do** Relax(u,v,w)
5. **for** each edge $(u,v) \in E[G]$
6. **do if** $d[v] > d[u] + w(u,v)$
7. **then return** False
8. **return** answer

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
 ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\leq -5 \\ X_3 - X_4 &\leq 18 \\ X_2 - X_3 &\leq -2 \\ X_1 - X_3 &\leq -10 \\ X_5 - X_6 &\leq 7 \\ X_6 - X_1 &\leq 1 \\ X_3 - X_5 &\leq 9 \\ X_5 - X_3 &\leq -9 \end{aligned}$$



i=1

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
d	0	0	0	0	0	0	0
π	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Bellman-Ford (G, w, s)

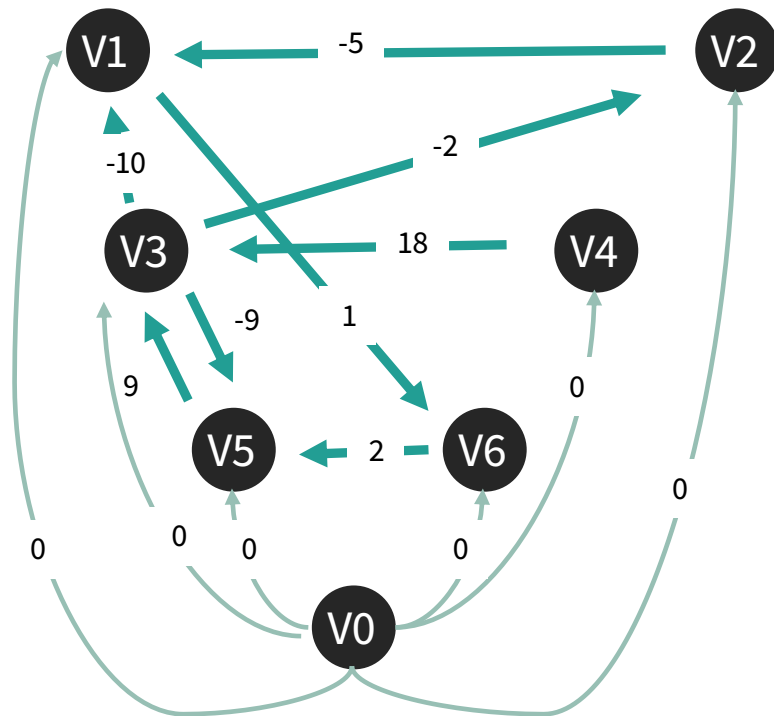
1. Initialize-Single-Source(G,s)
2. **for** i ← 1 **to** |V[G]| - 1
3. **do for** each edge (u,v) ∈ E[G]
4. **do** Relax(u,v,w)
5. **for** each edge (u,v) ∈ E[G]
6. **do if** d[v] > d[u] + w(u,v)
7. **then return** False
8. **return** answer

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה.
 ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\leq -5 \\ X_3 - X_4 &\leq 18 \\ X_2 - X_3 &\leq -2 \\ X_1 - X_3 &\leq -10 \\ X_5 - X_6 &\leq 7 \\ X_6 - X_1 &\leq 1 \\ X_3 - X_5 &\leq 9 \\ X_5 - X_3 &\leq -9 \end{aligned}$$



i=2

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
d	0	-10	-2	0	0	0	0
π	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Bellman-Ford (G, w, s)

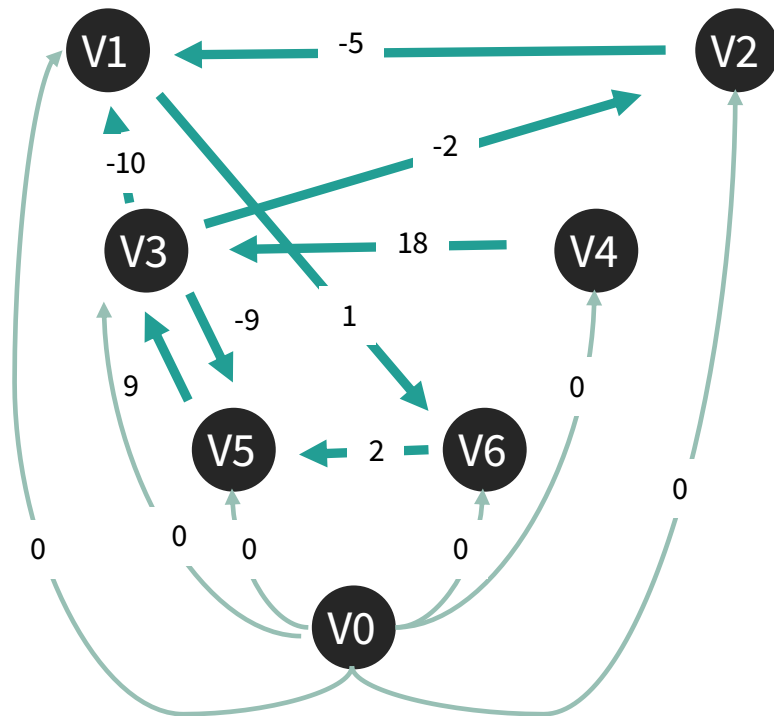
1. Initialize-Single-Source(G,s)
2. **for** i ← 1 **to** |V[G]| - 1
3. **do for** each edge (u,v) ∈ E[G]
4. **do** Relax(u,v,w)
5. **for** each edge (u,v) ∈ E[G]
6. **do if** d[v] > d[u] + w(u,v)
7. **then return** False
8. **return** answer

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה.
 ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\leq -5 \\ X_3 - X_4 &\leq 18 \\ X_2 - X_3 &\leq -2 \\ X_1 - X_3 &\leq -10 \\ X_5 - X_6 &\leq 7 \\ X_6 - X_1 &\leq 1 \\ X_3 - X_5 &\leq 9 \\ X_5 - X_3 &\leq -9 \end{aligned}$$



i=5

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
d	0	-10	-2	0	0	-9	-9
π	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Bellman-Ford (G, w, s)

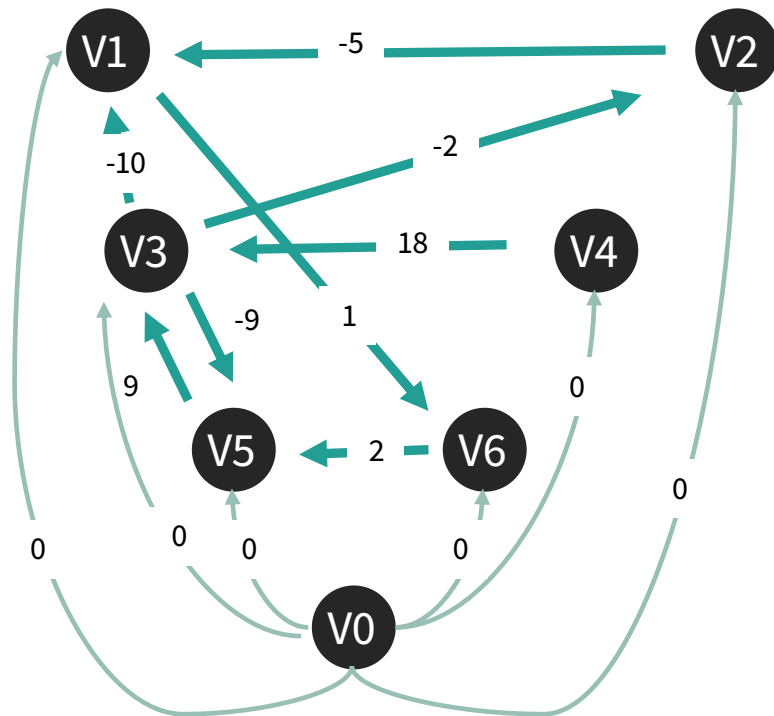
1. Initialize-Single-Source(G,s)
2. **for** i ← 1 **to** |V[G]| - 1
3. **do for** each edge (u,v) ∈ E[G]
4. **do** Relax(u,v,w)
5. **for** each edge (u,v) ∈ E[G]
6. **do if** d[v] > d[u] + w(u,v)
7. **then return** False
8. **return** answer

תרגיל 2 – אילוצי הפרשים

- א. כתבו את מערכת האילוצים הבאה בצורת מטריצה
 ב. פתרו אותה ע"י הרצת אלגוריתם בלמן-פורד.

הראו את הגרף המתקבל בסיום ההרצה ואת ערכי הפתרון למערכת.

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\leq -5 \\ X_3 - X_4 &\leq 18 \\ X_2 - X_3 &\leq -2 \\ X_1 - X_3 &\leq -10 \\ X_5 - X_6 &\leq 7 \\ X_6 - X_1 &\leq 1 \\ X_3 - X_5 &\leq 9 \\ X_5 - X_3 &\leq -9 \end{aligned}$$



i=5

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
d	0	-10	-2	0	0	-9	-9
π	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

הפתרון:

Bellman-Ford (G, w, s)

1. Initialize-Single-Source(G,s)
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
3. **do for** each edge $(u,v) \in E[G]$
4. **do** Relax(u,v,w)
5. **for** each edge $(u,v) \in E[G]$
6. **do if** $d[v] > d[u] + w(u,v)$
7. **then return** False
8. **return** answer